建立支援FIPS磁碟機的叢集

Element Software

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software-123/storage/task_system_manage_fips_avoid_mixing_nodes_for_fips_drives.html on May 16, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

建立支援FIPS磁碟機的叢集 1
避免混用FIPS磁碟機的節點 1
在靜止狀態下啟用加密 1
識別節點是否已準備好使用FIPS磁碟機功能 2
啟用FIPS磁碟機功能 2
檢查FIPS磁碟機狀態 3
疑難排解FIPS磁碟機功能 3

建立支援FIPS磁碟機的叢集

在許多客戶環境中部署解決方案、安全性變得越來越重要。聯邦資訊處理標準（FIPS）是電腦安全性與互通性的標準。FIPS 140-2認證的靜止資料加密是整體安全解決方案的一項元件。

- "避免混用FIPS磁碟機的節點"
- "在靜止狀態下啟用加密"
- "識別節點是否已準備好使用FIPS磁碟機功能"
- "啟用FIPS磁碟機功能"
- "檢查FIPS磁碟機狀態"
- "疑難排解FIPS磁碟機功能"

避免混用FIPS磁碟機的節點

為了準備啟用FIPS磁碟機功能、您應該避免在某些節點具有FIPS磁碟機功能、有些節點則不具備FIPS磁碟機功能時混用節點。

根據下列條件、叢集被視為符合FIPS磁碟機標準：

- 所有磁碟機均通過FIPS磁碟機認證。
- 所有節點均為FIPS磁碟機節點。
- 加密閒置（Ear）已啟用。
- FIPS磁碟機功能已啟用。所有磁碟機和節點都必須具備FIPS功能、且必須啟用靜止加密功能、才能啟用FIPS磁碟機功能。

在靜止狀態下啟用加密

您可以在閒置時啟用和停用全叢集加密。此功能預設為未啟用。若要支援FIPS磁碟機、您必須在閒置時啟用加密。

1. 在這個軟件UI中、按一下NetApp Element 叢集>*設定*。
2. 按一下「在**REST**啟用加密」。

如需詳細資訊、請參閱

- 啟用及停用叢集的加密
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

識別節點是否已準備好使用FIPS磁碟機功能

您應該檢查儲存叢集中的所有節點是否都已準備好使用NetApp Element 此軟體GetFipsReport API方法來支援FIPS磁碟機。

產生的報告會顯示下列其中一種狀態：

- 無：節點無法支援FIPS磁碟機功能。
- 部分：節點支援FIPS、但並非所有磁碟機都是FIPS磁碟機。
- 就緒：節點支援FIPS、所有磁碟機均為FIPS磁碟機、或沒有磁碟機。

步驟

1. 使用Element API、輸入下列命令、檢查儲存叢集中的節點和磁碟機是否能夠使用FIPS磁碟機：

   《GetFipsReport》（《GetFipsReport》）

2. 檢閱結果、並記下任何未顯示「Ready（就緒）」狀態的節點。
3. 對於未顯示「Ready（就緒）」狀態的任何節點、請檢查磁碟機是否能夠支援FIPS磁碟機功能：
   - 使用元素API、輸入：「GetHardwareList」
   - 請注意* DriveEncryptionCapabilityType *的值。如果是「FIPS」、硬體就能支援FIPS磁碟機功能。

     請參閱中的「GetFipsReport」或「ListDriveHardware」詳細資料 "Element API參考"。

4. 如果磁碟機無法支援FIPS磁碟機功能、請以FIPS硬體（節點或磁碟機）更換硬體。

如需詳細資訊、請參閱

- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

啟用FIPS磁碟機功能

您可以使用NetApp Element 「啟用功能」API方法來啟用FIPS磁碟機功能。

必須在叢集上啟用靜止加密、且所有節點和磁碟機都必須具備FIPS功能、如GetFipsReport顯示所有節點的就緒狀態所示。

步驟

1. 使用Element API、輸入下列命令、在所有磁碟機上啟用FIPS：

   「EnablFeature參數：FipsDrives」

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Element API管理儲存設備"

- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

檢查FIPS磁碟機狀態

您可以使用NetApp Element 支援FIPS磁碟機的API方法來檢查叢集上是否啟用FIPS磁碟機功能、此方法可顯示FIPS磁碟機啟用狀態為真或假。

1. 使用Element API、輸入下列命令、檢查叢集上的FIPS磁碟機功能：

   「GetFeatureStatus」

2. 檢閱「GetFeatureStatus」API呼叫的結果。如果FIPS磁碟機啟用值為True、則會啟用FIPS磁碟機功能。

   ```
   {"enabled": true,
   "feature": "FipsDrives"
   }
   ```

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Element API管理儲存設備"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

疑難排解FIPS磁碟機功能

您可以使用NetApp Element 這個解決方法來檢視有關叢集故障或系統中與FIPS磁碟機功能相關之錯誤的警示。

1. 使用元素UI、選取*報告*>*警示*。
2. 尋找叢集故障、包括：
   - FIPS磁碟機不相符
   - FIPS導致違反法規
3. 如需解決建議、請參閱叢集故障代碼資訊。

如需詳細資訊、請參閱

- 叢集故障代碼
- "使用Element API管理儲存設備"
- "「元件與元素資源」頁面SolidFire"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.